AKTE W3·3

Die Chiffren-Werkstatt

eA LÖSUNG

ARCHIVFUND

Im Maschinenzeitalter wurden Chiffren gebaut, getestet und verbessert – und von der Gegenseite angegriffen. Heute baut ihr selbst: Euer Team entwirft im **Baukasten** ein symmetrisches Verfahren, verschlüsselt eine Nachricht und stellt sich in der **Knack-Arena** den anderen Teams. Nach Kerckhoffs gilt: Euer Verfahren ist öffentlich. Nur der Schlüssel schützt euch.

Nummerierung im Baukasten: A = 0 … Z = 25 (Verschiebung A = 0 wie im Vigenère-Quadrat der Anlage). In Aufgaben mit Papierrechnung gilt wie immer die Angabe der Aufgabe (A = 1 … Z = 26).

ARCHIVWISSEN 1 · DER BAUKASTEN

Alle Stufen arbeiten auf normalisiertem Text (nur A–Z, Umlaute ae/oe/ue/ss). Beispiele jeweils für den Klartext **FUNKER**:

Nr.	Stufe	Schlüssel	Was passiert?	Beispiel	Einordnung
1	Caesar CAE	Zahl k (0–25), z. B. 7	jeder Buchstabe k Stellen nach hinten (zyklisch)	MBURLY	monoalphabetische Substitution
2	Schlüsselwort-Substitution SUB	Wort, z. B. WALZE	Geheimtextalphabet = Wort ohne Wiederholungen, dann restliche Buchstaben (WALZEBCDFG…); A ↦ 1. Zeichen …	BSKHEP	monoalphabetische Substitution
3	Vigenère VIG	Wort, z. B. LUNA	Zeichen i um den Wert des Schlüsselbuchstabens an Position i mod Wortlänge verschieben	QOAKPL	polyalphabetische Substitution
4	Spaltentransposition SPA	Wort, z. B. TAL	zeilenweise unter das Wort schreiben, Spalten alphabetisch auslesen (gleiche Buchstaben von links); letzte Zeile darf kürzer sein	UENRFK	Transposition
5	Gartenzaun ZAU	Schienenzahl h (2–6), z. B. 3	im Zickzack auf h Schienen schreiben, Schienen von oben nach unten lesen	FEUKRN	Transposition
6	Blockrotation ROT	„n,r“, z. B. 4,1	Blöcke zu n Zeichen je r Stellen nach links drehen (kürzerer letzter Block: r mod m)	UNKFRE	Transposition
7	Umkehrung UMK	–	Text rückwärts lesen (selbstinvers)	REKNUF	Transposition (schlüssellos)
8	XOR mit Schlüsselwort XOR	Wort, z. B. AB	ASCII-Wert ⊕ ASCII-Wert des Schlüsselbuchstabens, Ausgabe hexadezimal; **nur als letzte Stufe**	07 17 0F 09 04 10	polyalphabetisch auf Bitebene

Regeln: 1 bis 4 Stufen in beliebiger Reihenfolge (auch dieselbe Stufe mehrfach). Es wird **nie aufgefüllt**. Vor dem Einreichen prüft der Baukasten die **Umkehrbarkeit** (Entschlüsseln = Stufen in umgekehrter Reihenfolge, je Stufe die Umkehrung).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ARCHIVWISSEN 2 · SO BESCHREIBT MAN EIN VERFAHREN (ABITUR-STIL)

Muster für das Verfahren **„FUNKGITTER“**:

- *Schlüssel:* ein Schlüsselwort aus Großbuchstaben (mindestens 2 Zeichen).
- *Vorbereitung:* Der Klartext wird in Großbuchstaben geschrieben, Leer- und Satzzeichen entfallen, Umlaute werden ersetzt (ä → AE, ö → OE, ü → UE, ß → SS).
- *Stufe 1:* Jeder Buchstabe wird wie beim Vigenère-Verfahren mit dem Schlüsselwort verschoben (Schlüsselbuchstabe A = Verschiebung 0).
- *Stufe 2:* Der Zwischentext wird zeilenweise unter das Schlüsselwort geschrieben; die Spalten werden in alphabetischer Reihenfolge der Schlüsselbuchstaben von oben nach unten gelesen (gleiche Buchstaben von links nach rechts). Die letzte Zeile darf unvollständig sein.
- *Beispiel:* „Wetterbericht fuer die Nordsee“, Schlüssel FUNKE → Stufe 1 `BYGDIWVRBMHBGPYJLQSISIENWJY` → Geheimtext `IMYIW BWHJS JDBPS NGRGQ EYVBL IY`.

ARCHIVWISSEN 3 · STRUKTOGRAMM EINER STUFE (EH §5)

`vigenere(text: Zeichenkette, wort: Zeichenkette): Zeichenkette`

```
erg ← ""
für i von 0 bis Länge(text) − 1
    // Buchstabenwerte mit A = 0 (ASCII-Wert − 65), Falle P1
    k ← ASCII-Wert(Zeichen an Position (i mod Länge(wort)) von wort) − 65
    w ← ASCII-Wert(Zeichen an Position i von text) − 65
    erg ← erg verbunden mit Zeichen zum ASCII-Wert ((w + k) mod 26) + 65
gib erg zurück
```

Erlaubt sind nur die Zeichenketten-Operationen der EH-Anlage (Länge, Zeichen an Position, Teilzeichenkette, verbinden, Gleichheit, ASCII-Wert ↔ Zeichen) – **kein** „Zeichen an Position ersetzen“.

ARCHIVWISSEN 4 · ARENA-REGELN

Verfahren und Geheimtext sind **öffentlich**, der Schlüssel nie. Euer Klartext ist ein **selbst formulierter deutscher Text mit mindestens 150 Buchstaben** (nach Normalisierung; keine Namen von Personen, keine Zitate aus dem Netz). Eine Lösung zählt, wenn der eingereichte Klartext nach Normalisierung exakt übereinstimmt. Abzeichen: **„Arena-Knacker“** für jedes Team, das ein fremdes Verfahren knackt; **„Unknackbar“** für jedes Verfahren, das bei Arena-Schluss ungeknackt ist.

ACHTUNG FALLE P8 · Mehr Stufen ≠ mehr Sicherheit

Zwei Substitutionen derselben Art verschmelzen oft zu einer: Caesar nach Caesar ist Caesar, Caesar nach Vigenère ist Vigenère, zweimal Umkehrung hebt sich auf. Stark ist die Kombination aus **Substitution und Transposition** mit großem Schlüsselraum.

1 AUFTRAG ★★ Entwerfen TEAM · 20 MIN eA

Kombiniert im Baukasten **2–4 Stufen**. Achtet auf die Werkstatt-Hinweise (Fallen-Chips). Verschlüsselt euren Arena-Text und reicht Verfahren und Geheimtext ein.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

LÖSUNG P7 P8

Individuell. Beispiel einer starken Lösung: „FUNKGITTER“ (VIG + SPA mit langem Schlüsselwort). Werkstatt-Hinweise beachten: k = 0, Wort „AAAA“ (P7); CAE + VIG nebeneinander (P8); nur Transpositionen (Häufigkeiten bleiben, P6).

2 AUFTRAG ★★ Beschreiben TEAM eA

Beschreibt euer Verfahren im Abitur-Stil (Archivwissen 2) mit einem kurzen Beispiel, und **stellt** eine eurer Stufen als Struktogramm **dar** (Archivwissen 3; nur die Operationen der EH-Anlage). Nutzt ein eigenes Blatt.

LÖSUNG P1 P4

Individuell; Muster siehe Archivwissen 2 und 3. Häufige Mängel: Vorbereitung (Normalisierung) fehlt; Spaltenreihenfolge bei gleichen Buchstaben nicht festgelegt; Struktogramm benutzt „Zeichen an Position ersetzen“ oder rechnet mit A = 65 statt A = 0 (P1).

3 AUFTRAG ★★★ Beurteilen TEAM · 10 MIN eA

Beurteilt die Sicherheit eures Verfahrens mit dem Raster (WK3) – mit Befund je Kriterium und einem **Urteil**.

Kriterium	Leitfrage	Unser Befund
Schlüsselraum	Wie viele Schlüssel gibt es (je Stufe, gesamt)? Ist Brute Force von Hand / mit dem Rechner möglich?	
Häufigkeitsanalyse	Bleibt die Buchstabenverteilung erhalten (Transposition)? Mono- oder polyalphabetisch? Helfen Teiltexte oder Bigramme?	
Schwache / äquivalente Schlüssel	Gibt es Schlüssel, die nichts bewirken oder gleich wirken (k = 0, AAAA, Wort in alphabetischer Reihenfolge)?	
Kombination der Stufen	Verschmelzen Stufen (Caesar + Vigenère)? Heben sie sich auf (Umkehrung zweimal)?	
Known-Plaintext	Kann Eve aus einem bekannten Klartextstück den Schlüssel gewinnen?	
Fehlerfortpflanzung	Was passiert bei einem falschen und bei einem fehlenden Geheimtextzeichen?	
Kerckhoffs / Arena	Hielt das Verfahren in der Arena, obwohl es öffentlich war? Womit wurde angegriffen?	
Urteil	„Unser Verfahren ist gegen … sicher/unsicher, weil …; am meisten gefährdet ist es durch …; verbessern würden wir …“	

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

LÖSUNG P10

Muster-Beurteilung für „FUNKGITTER“:

- *Schlüsselraum:* Wörter der Länge 5 aus 26 Buchstaben → $26^5 \approx 11{,}9$ Millionen (mit dem Rechner durchsuchbar, von Hand nicht).
- *Häufigkeitsanalyse:* Stufe 1 polyalphabetisch mit Periode = Wortlänge, Stufe 2 zerstört die Reihenfolge – Teiltexte $T_1 \dots T_5$ (jede 5. Stelle, Positionen ab 0 wie in Welt 2) lassen sich erst nach Rückgängigmachen der Transposition bilden.
- *Schwache Schlüssel:* AAAAA (Stufe 1 wirkungslos) und Wörter in alphabetischer Reihenfolge wie ABCDE (Spalten in natürlicher Reihenfolge).
- *Kombination:* Substitution + Transposition ergänzen sich.
- *Known-Plaintext:* Bekannter Klartext an bekannter Stelle erlaubt, Schlüsselbuchstaben zu testen, sobald die Spaltenreihenfolge geraten ist.
- *Fehlerfortpflanzung:* ein falsches Zeichen → ein falsches Klartextzeichen; ein fehlendes Zeichen → ab der betroffenen Spalte verschoben.
- *Urteil:* gegen Angriffe von Hand in der Arena gut, für Rechnerangriffe zu klein und strukturell schwach (Wortlänge = Periode = Spaltenzahl verrät viel); Verbesserung: zwei verschiedene, längere Schlüssel.

Typischer Fehler P10: Kriterien aufzählen, aber kein Urteil formulieren.

4 AUFTRAG ★★ Implementieren HAUSAUFGABE eA

Öffne `KR_W3_ChiffrenWerkstatt` in der Online-IDE, implementiere die Bausteine (mindestens Stufe **Basis** und die von euch benutzten Stufen) und euer Verfahren in `MeineChiffre`. Trage den Beispielwert aus dem Baukasten ein. Alle Tests von `L33MeineChiffreTest` müssen grün sein. *Achtung:* Im Programm gilt A = 0 (`(int) c − 65`), auf Papier A = 1 (P1); für Reste `Hilfe.mod` benutzen (P2).

LÖSUNG P1 P2 P3

Musterlösung `KR_W3_ChiffrenWerkstatt_LSG.txt` (Verfahren FUNKGITTER, 19/19 Tests grün). Häufiger Fehler: Entschlüsselung in Vorwärtsreihenfolge der Stufen (P3) – erkennt `L33MeineChiffreTest` an der Umkehrbarkeit.

5 AUFTRAG ★★ Ein Arena-Verfahren analysieren PARTNERARBEIT eA

Team „Morse“ veröffentlichte: Stufe 1 **Gartenzaun** (h = 3), Stufe 2 **Caesar** (k geheim). Bob verrät euch k = 7 (Nummerierung A = 0 … Z = 25 bzw. Verschiebung um 7 nach hinten).

GEHEIMTEXT TEAM „MORSE“

DLBVU HPZOU UTYLH OMUYL ZNTL

a) **Entschlüsselt** den Geheimtext (Raster unten: 24 Zeichen, 3 Schienen).

b) **Ordnet** beide Stufen **ein**.

c) **Beschreibt**, wie ihr ohne k vorgegangen wärt.

1	W				E				U				O				N				A			
2		I		S		H		N		N		M		R		E		A		H		F		N
3			R				E				S				G				M				E	

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

LÖSUNG P3 P6

a) Caesar −7: WEUONAISHNNMREAHFNRESGME; Gartenzaun zurück (h = 3, Schienenlängen 6/12/6, Raster oben): **wir sehen uns morgen am hafen**.

b) Stufe 1 (Gartenzaun) Transposition, Stufe 2 (Caesar) monoalphabetische Substitution.

c) Häufigkeitsanalyse: Der Gartenzaun ändert die Häufigkeiten nicht. Am häufigsten sind L und U (je 4×); L ≙ e ergibt k = 7, U ≙ e ergibt k = 16 – beide Kandidaten mit h = 2 … 6 probieren; nur k = 7, h = 3 liefert sinnvollen Text. Der kurze Text zeigt: Häufigkeitsanalyse liefert Kandidaten, keine Gewissheit (P6). Alternativ alle 26 · 5 = 130 Schlüssel probieren.

ABI-CHECK · ca. 15 min 11 BE

Material: Verfahren von Team „Morse“ (Auftrag 5): Stufe 1 Gartenzaun mit h Schienen (h ∈ {2, …, 6}), Stufe 2 Caesar mit Verschiebung k (k ∈ {0, …, 25}).

a) **Entscheiden** Sie **begründet**, welche Stufe eine Transposition und welche eine mono- bzw. polyalphabetische Substitution ist. **[2 BE]**

ERWARTUNG a) P5

Gartenzaun: Zeichen bleiben gleich, nur Positionen ändern sich → Transposition [1]; Caesar: jeder Buchstabe wird immer gleich ersetzt → monoalphabetische Substitution [1].

b) **Beurteilen** Sie die Sicherheit des Verfahrens. **[4 BE]**

ERWARTUNG b) P7 P10

Schlüsselraum 26 · 5 = 130 Schlüssel – Brute Force von Hand möglich [1]; Häufigkeitsanalyse liefert wenige Kandidaten für k, weil die Transposition die Verteilung erhält [1]; schwacher Schlüssel k = 0 [1]; Urteil: unsicher [1]. *P10:* Urteil fehlt → höchstens 2 BE.

c) Ein Teammitglied schlägt vor, die Reihenfolge der Stufen zu vertauschen. **Entscheiden** Sie **begründet**, ob sich dadurch der Geheimtext oder die Sicherheit ändert. **[3 BE]**

ERWARTUNG c)

Der Geheimtext ändert sich nicht [1]: Caesar ersetzt jedes Zeichen unabhängig von seiner Position, der Gartenzaun ändert nur Positionen – beide Stufen sind vertauschbar [1]; damit ändert sich auch die Sicherheit nicht [1].

d) **Entwickeln** Sie eine Veränderung einer Stufe, die die Sicherheit deutlich erhöht. **[2 BE]**

ERWARTUNG d)

z. B. Caesar durch Vigenère mit langem Schlüsselwort ersetzen (polyalphabetisch, größerer Schlüsselraum) oder Gartenzaun durch Spaltentransposition mit Schlüsselwort [Vorschlag 1, Begründung 1].

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

IM LAB ÜBEN Level 3.3

Level 3.3 „Die Chiffren-Werkstatt“ im Kryptolabor: **Baukasten** mit Umkehrbarkeitsprüfung und Knack-Arena. Online-IDE-Karte `KR_W3_ChiffrenWerkstatt`; Trainingsplatz „Spaltentransposition“.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht